Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 9 (Netzmanagement und Netzanalyse) von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

2021-12-07

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**
1.1 Mitwirken 3
1.2 Lizenz 3

2 SNMP **4**

1 Einführung

1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):

Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.

Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

2 SNMP

Erkennen Sie, wer der Verwalter des Gerätes 141.62.66.213, 141.62.66.214 und 141.62.66.215 ist (sysContact)? Starten Sie eine Anfrage an einen Switch, die die Systeminfos abruft.

`141.62.66.215` war wie auf dem Screenshot zu sehen ist zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung nicht erreichbar.

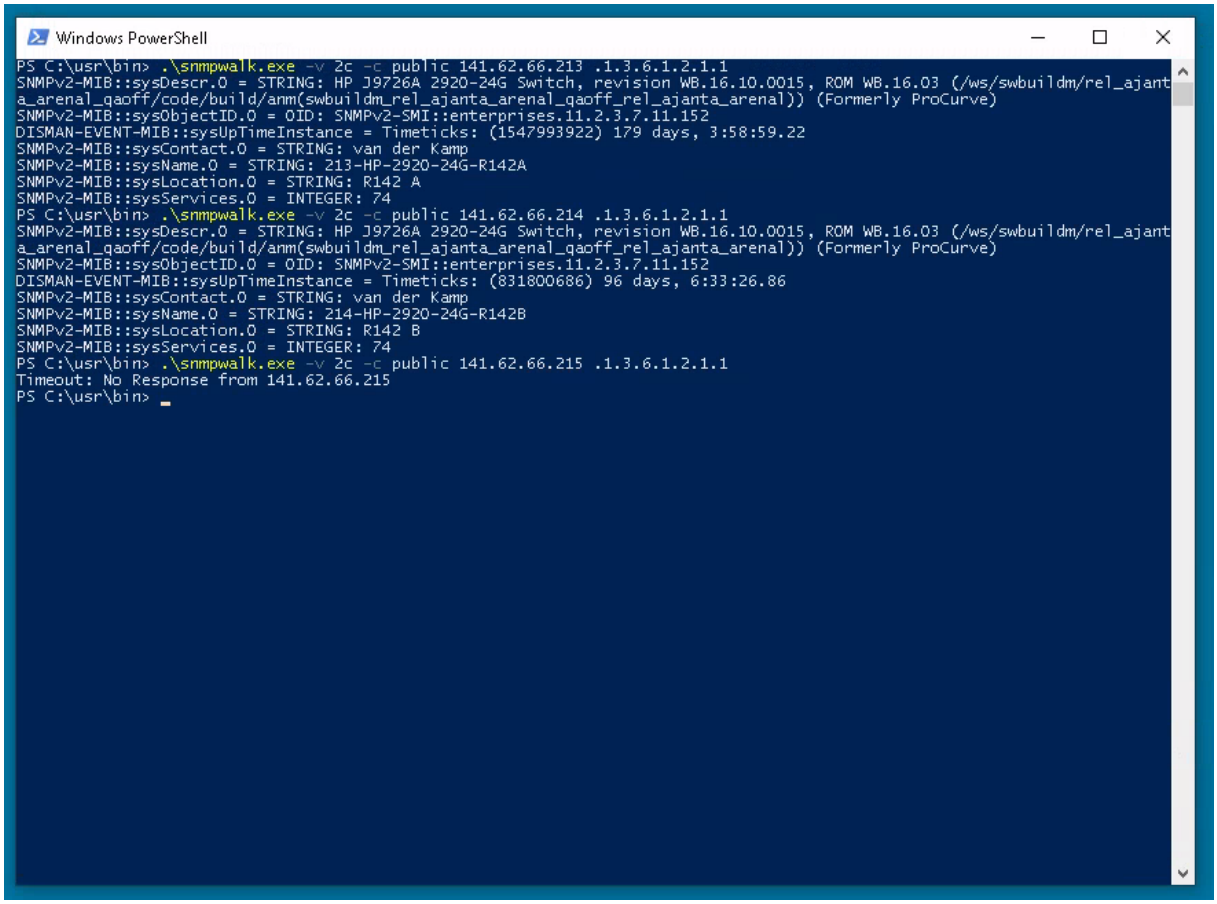


Abbildung 3: Ergebnis der Abfrage (van der Kamp)

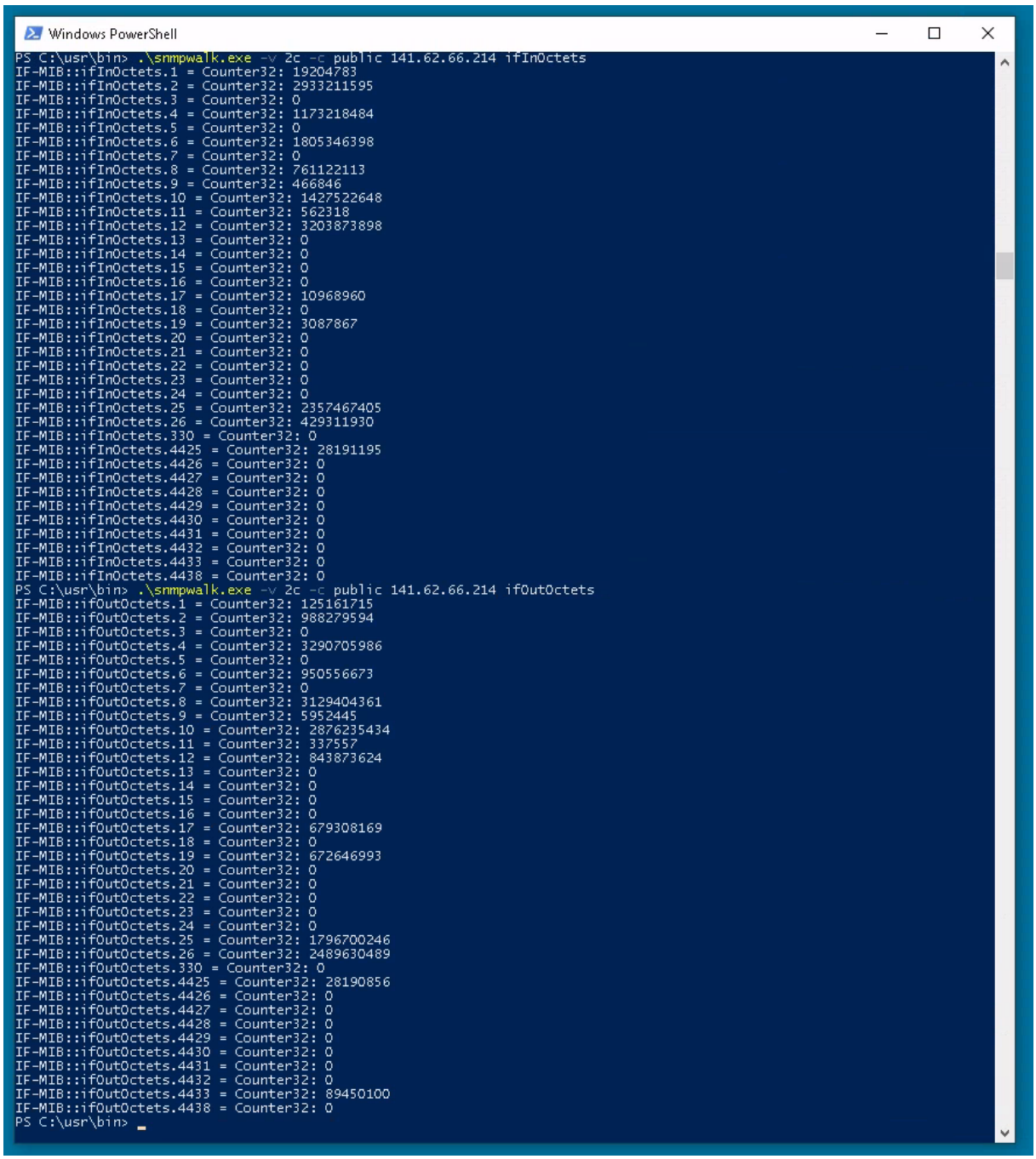
Nutzen Sie den Befehl snmpwalk, um zu ergründen auf welchem Switchport (141.62.66.213, 141.62.66.214 oder 141.62.66.215) wie viel los war. Um welche Einheit handelt es sich? Auf welchem Switchport war bisher offensichtlich kein PC angesteckt?

TODO: Add interpretation

`141.62.66.215` war zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung nicht erreichbar.

```
Windows PowerShell
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.213 ifInOctets
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 3460115186
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 445653631
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 700818917
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 2244722091
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 1782796822
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 3024491795
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 4575301
IF-MIB::ifInOctets.8 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.9 = Counter32: 29161630
IF-MIB::ifInOctets.10 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.11 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.12 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.13 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.15 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.17 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.19 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.23 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 3056888288
IF-MIB::ifInOctets.26 = Counter32: 1980291627
IF-MIB::ifInOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4425 = Counter32: 52535347
IF-MIB::ifInOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4433 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4438 = Counter32: 0
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.213 ifOutOctets
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 3392524663
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 112409577
IF-MIB::ifOutOctets.3 = Counter32: 1298371065
IF-MIB::ifOutOctets.4 = Counter32: 427935922
IF-MIB::ifOutOctets.5 = Counter32: 3738593326
IF-MIB::ifOutOctets.6 = Counter32: 2739175677
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 29605743
IF-MIB::ifOutOctets.8 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.9 = Counter32: 71494016
IF-MIB::ifOutOctets.10 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.11 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.12 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.13 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.15 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.17 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.19 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.23 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.25 = Counter32: 77542184
IF-MIB::ifOutOctets.26 = Counter32: 4024842686
IF-MIB::ifOutOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4425 = Counter32: 52526116
IF-MIB::ifOutOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4433 = Counter32: 166458240
IF-MIB::ifOutOctets.4438 = Counter32: 0
PS C:\usr\bin>
```

Abbildung 4: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.213`



```
Windows PowerShell
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.214 ifInOctets
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 19204783
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 2933211595
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 1173218484
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 1805346398
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.8 = Counter32: 761122113
IF-MIB::ifInOctets.9 = Counter32: 466846
IF-MIB::ifInOctets.10 = Counter32: 1427522648
IF-MIB::ifInOctets.11 = Counter32: 562318
IF-MIB::ifInOctets.12 = Counter32: 3203873898
IF-MIB::ifInOctets.13 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.15 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.17 = Counter32: 10968960
IF-MIB::ifInOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.19 = Counter32: 3087867
IF-MIB::ifInOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.23 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 2357467405
IF-MIB::ifInOctets.26 = Counter32: 429311930
IF-MIB::ifInOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4425 = Counter32: 28191195
IF-MIB::ifInOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4433 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.4438 = Counter32: 0
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.214 ifOutOctets
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 125161715
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 988279594
IF-MIB::ifOutOctets.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4 = Counter32: 3290705986
IF-MIB::ifOutOctets.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.6 = Counter32: 950556673
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.8 = Counter32: 3129404361
IF-MIB::ifOutOctets.9 = Counter32: 5952445
IF-MIB::ifOutOctets.10 = Counter32: 2876235434
IF-MIB::ifOutOctets.11 = Counter32: 337557
IF-MIB::ifOutOctets.12 = Counter32: 843873624
IF-MIB::ifOutOctets.13 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.14 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.15 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.16 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.17 = Counter32: 679308169
IF-MIB::ifOutOctets.18 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.19 = Counter32: 672646993
IF-MIB::ifOutOctets.20 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.21 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.22 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.23 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.24 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.25 = Counter32: 1796700246
IF-MIB::ifOutOctets.26 = Counter32: 2489630489
IF-MIB::ifOutOctets.330 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4425 = Counter32: 28190856
IF-MIB::ifOutOctets.4426 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4427 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4428 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4429 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4430 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4431 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4432 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.4433 = Counter32: 89450100
IF-MIB::ifOutOctets.4438 = Counter32: 0
PS C:\usr\bin>
```

Abbildung 5: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.214`

Welche „Geschwindigkeiten“ (10, 100, 1000 Mbit/s) haben die Interfaces derzeit jeweils und warum? Was ist das besondere bei Port 25 auf Switch 141.62.66.215 ? (Hinweis: ifSpeed vs. ifHighSpeed)

TODO: Add interpretation

`141.62.66.215` war zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung nicht erreichbar.

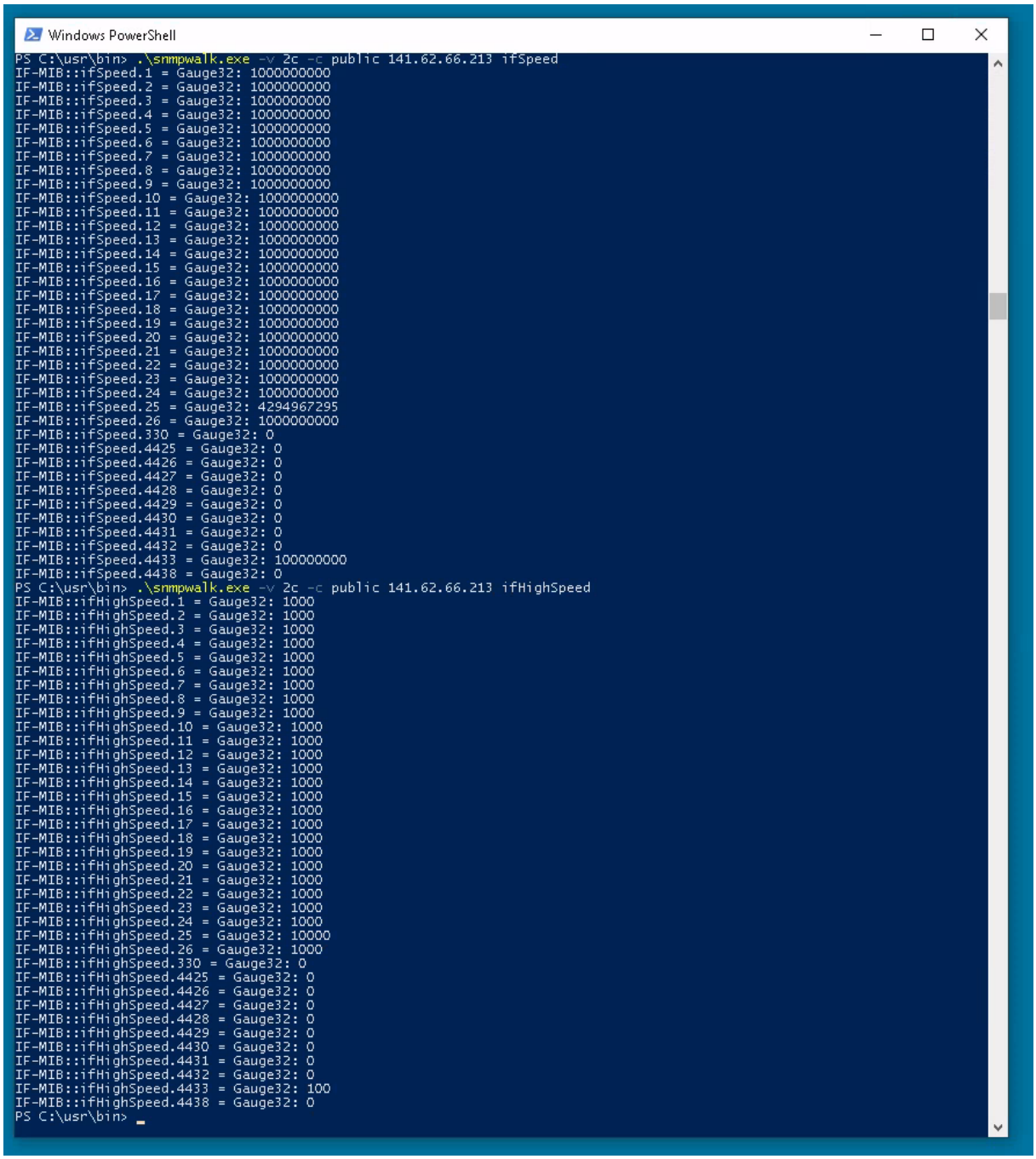
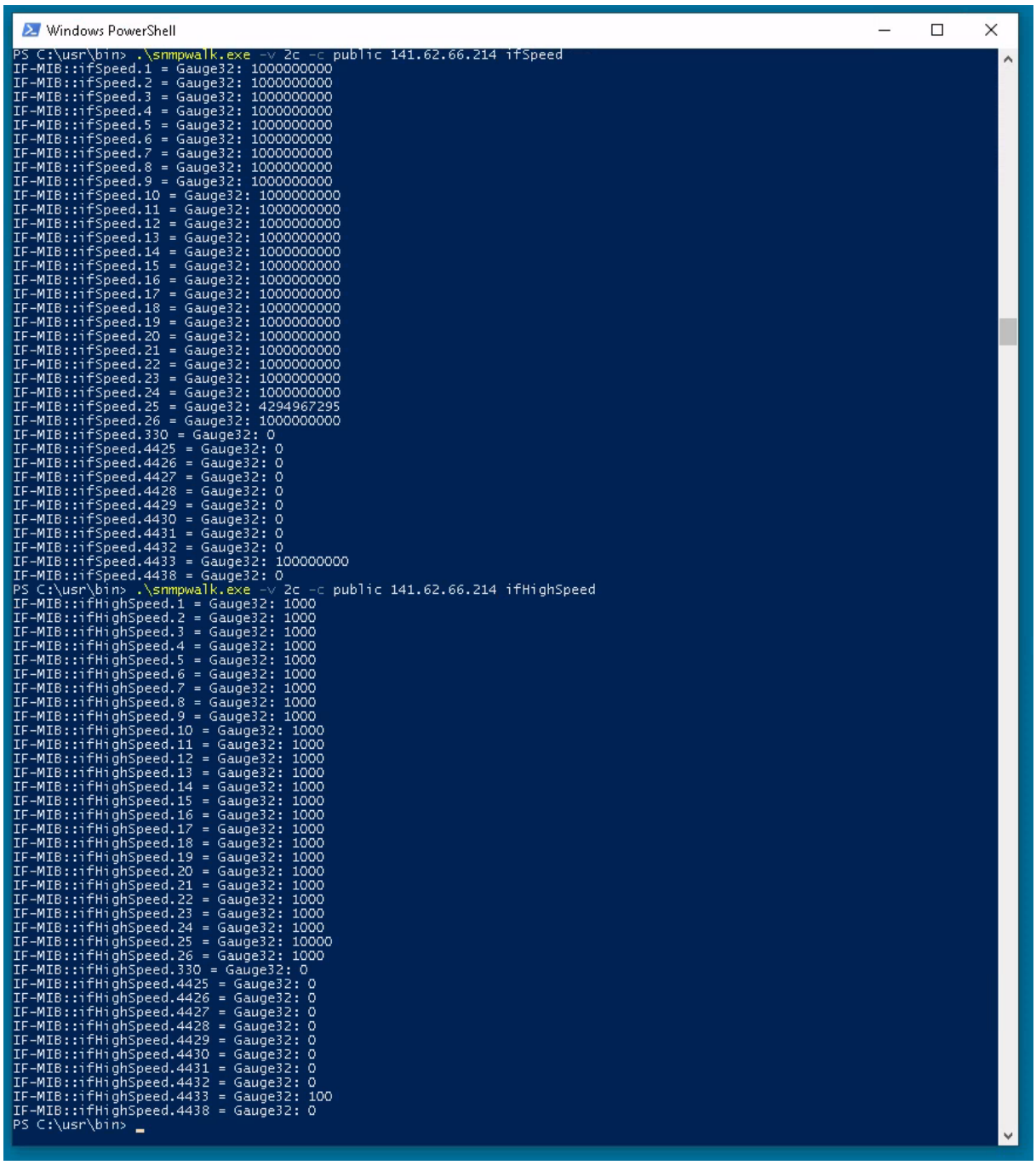


Abbildung 6: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.213`



```
Windows PowerShell
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.214 ifSpeed
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.9 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.10 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.11 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.12 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.13 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.14 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.15 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.18 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.20 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.21 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.22 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.23 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.24 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.25 = Gauge32: 4294967295
IF-MIB::ifSpeed.26 = Gauge32: 1000000000
IF-MIB::ifSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.4433 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.4438 = Gauge32: 0
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.214 ifHighSpeed
IF-MIB::ifHighSpeed.1 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.2 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.3 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.4 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.5 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.6 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.7 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.8 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.9 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.10 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.11 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.12 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.13 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.14 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.15 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.16 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.17 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.18 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.19 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.20 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.21 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.22 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.23 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.24 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.25 = Gauge32: 10000
IF-MIB::ifHighSpeed.26 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4425 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4426 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4427 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4428 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4429 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4430 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4431 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4432 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.4433 = Gauge32: 100
IF-MIB::ifHighSpeed.4438 = Gauge32: 0
PS C:\usr\bin>
```

Abbildung 7: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.214`

Welche Geräte sind auf welchen Ports (141.62.66.213 oder .214, .215) angeschlossen (Hinseis: ifAlias)?

TODO: Add interpretation

`141.62.66.215` war zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung nicht erreichbar.

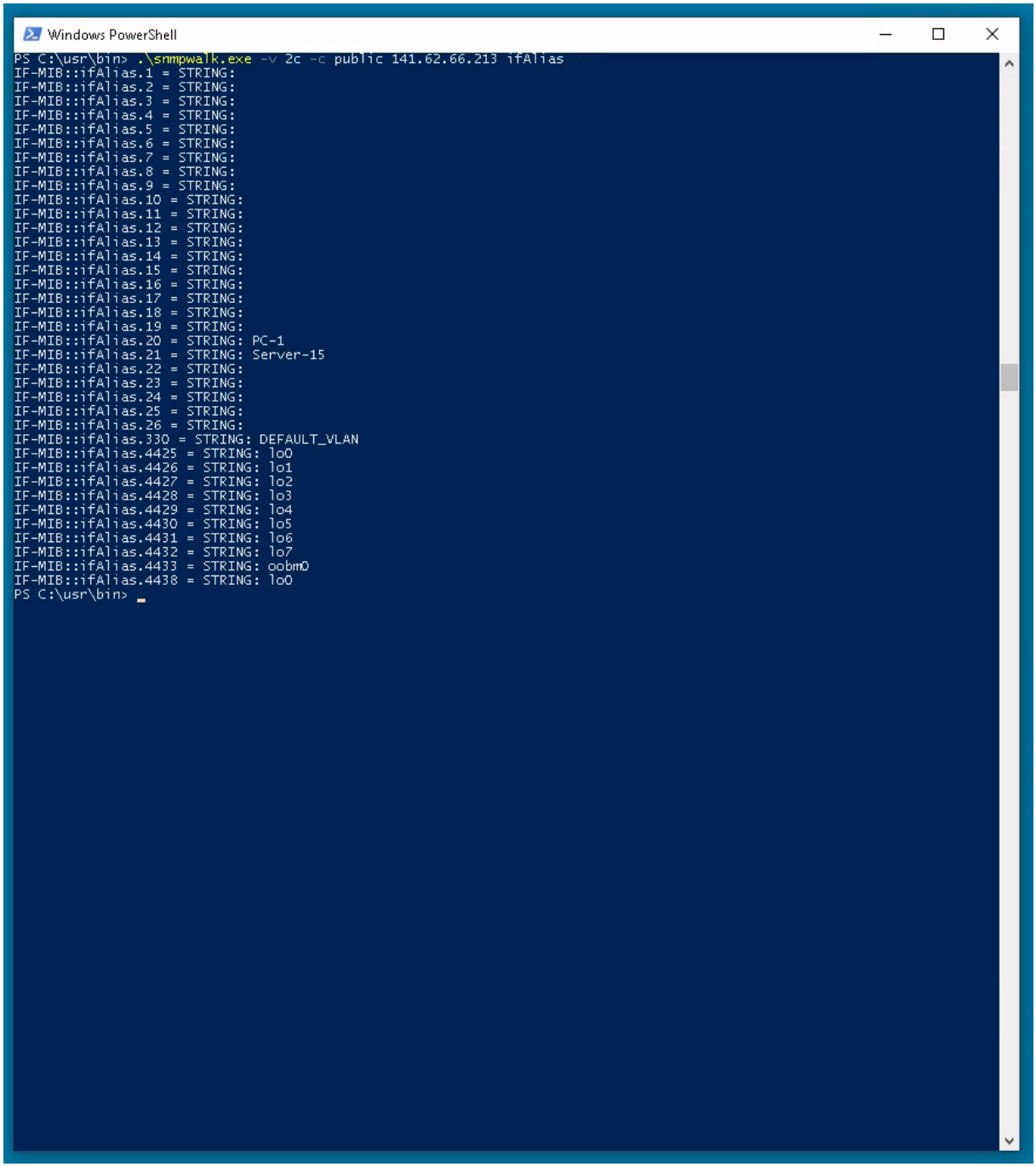
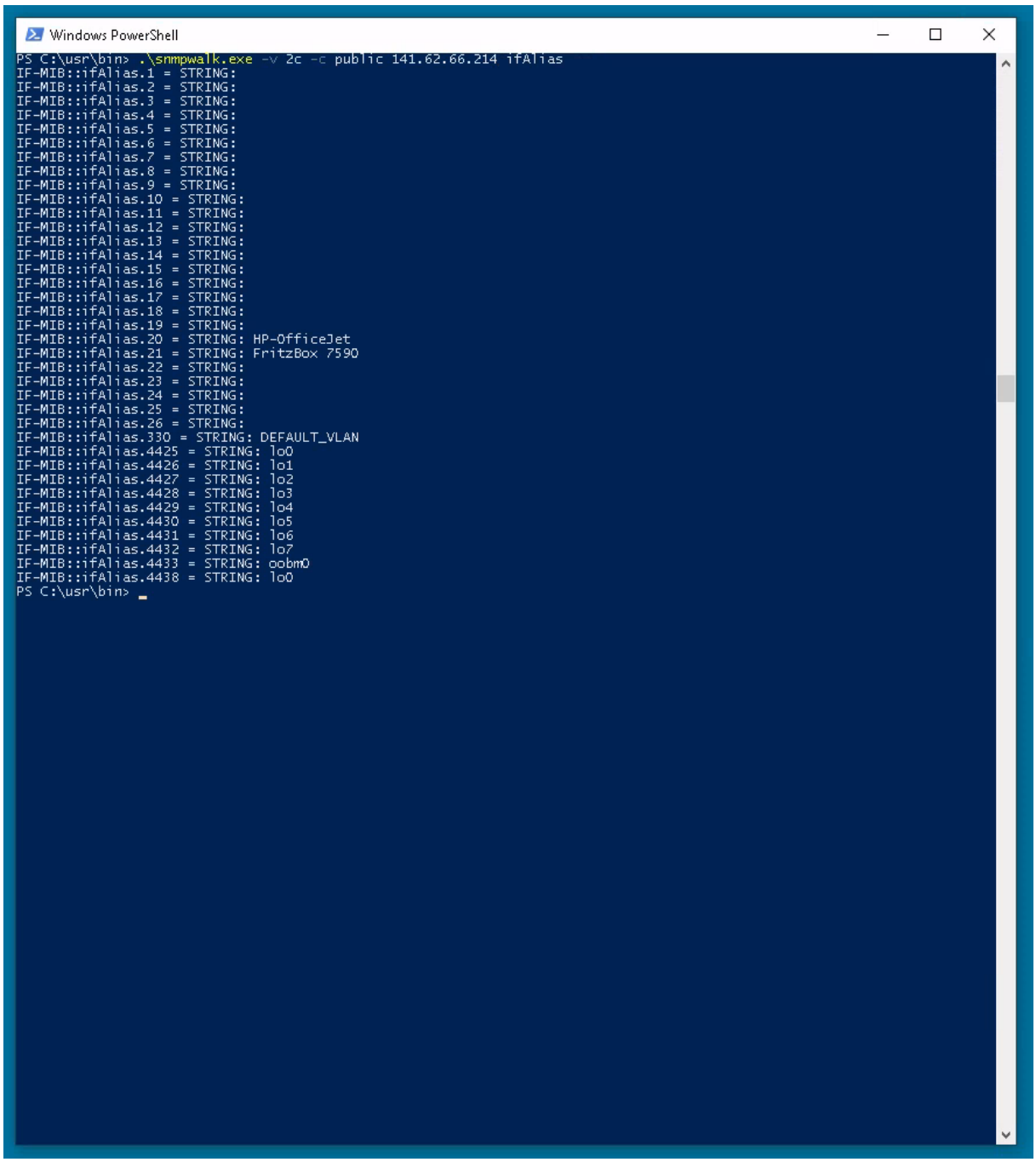


Abbildung 8: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.213`



```
Windows PowerShell
PS C:\usr\bin> .\snmpwalk.exe -v 2c -c public 141.62.66.214 ifAlias
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.3 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.4 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.5 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.6 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.7 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.8 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.9 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.10 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.11 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.12 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.13 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.14 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.15 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.16 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.17 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.18 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.20 = STRING: HP-OfficeJet
IF-MIB::ifAlias.21 = STRING: FritzBox 7590
IF-MIB::ifAlias.22 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.23 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.24 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.25 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.26 = STRING:
IF-MIB::ifAlias.330 = STRING: DEFAULT_VLAN
IF-MIB::ifAlias.4425 = STRING: lo0
IF-MIB::ifAlias.4426 = STRING: lo1
IF-MIB::ifAlias.4427 = STRING: lo2
IF-MIB::ifAlias.4428 = STRING: lo3
IF-MIB::ifAlias.4429 = STRING: lo4
IF-MIB::ifAlias.4430 = STRING: lo5
IF-MIB::ifAlias.4431 = STRING: lo6
IF-MIB::ifAlias.4432 = STRING: lo7
IF-MIB::ifAlias.4433 = STRING: oobm0
IF-MIB::ifAlias.4438 = STRING: lo0
PS C:\usr\bin>
```

Abbildung 9: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.214`

Gibt es Unterschiede beispielsweise zwischen PCs die angeschaltet sind und solchen, die zwar angeschlossen, aber ausgeschaltet sind (Hinweis: Erkennbar an der Port-Geschwindgkeit) ?

Alle Geräte bei uns sind angeschlossen und deren Ports werden als 1 Gigabit-Port dargestellt; Alias 25

aber wird als 10 Gigabit-Port dargestellt. Alias 4433 wird als 100 MBit-Port dargestellt.

Nachdem der Rechner `rn04` ausgeschaltet wurde, findet sich für den Switch mit der IP `141.62.66.214` an Port 5 die Geschwindigkeit 10 Mbit:

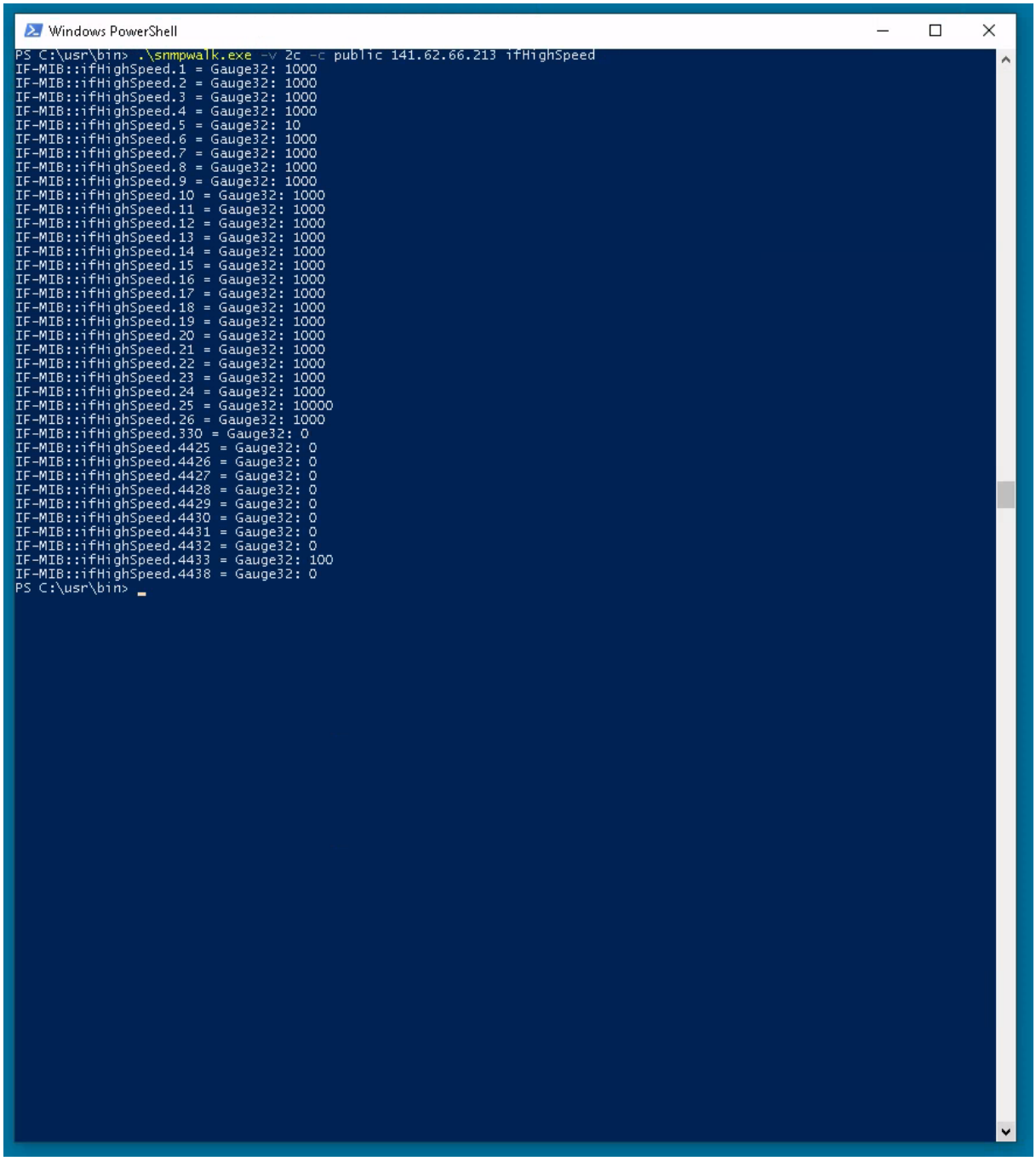


Abbildung 10: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.214`

Zu sehen ist also, dass für ausgeschaltene PCs die Port-Geschwindigkeit auf 10 Mbit sinkt.

Wie sieht ein entsprechender snmpwalk bei ihrem Switch aus (objectID: .1.3.6.1.2.1.1)?

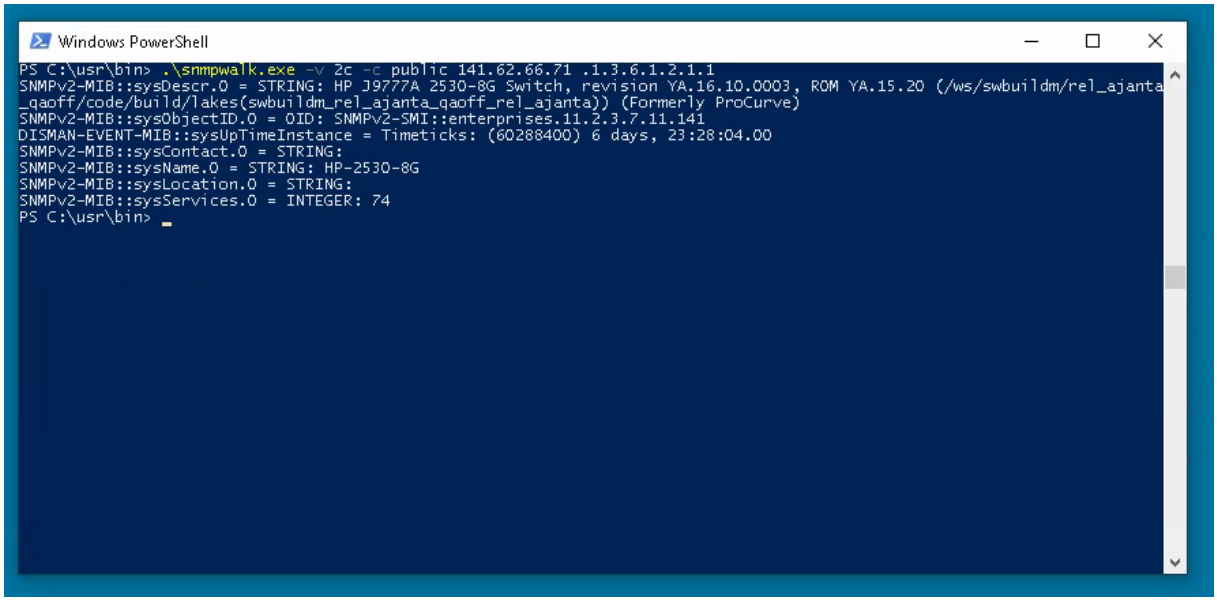


Abbildung 11: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.71`

Setzen Sie mit snmpset einen Ansprechparter auf ihrem Switch. Überprüfen sie ihre Einstellung!

`141.62.66.71` war ab diesem Zeitpunkt der Versuchsdurchführung nicht mehr erreichbar; wir sind auf den Rechner `rn02` ausgewichen, mit dem Switch `14.62.66.72`.

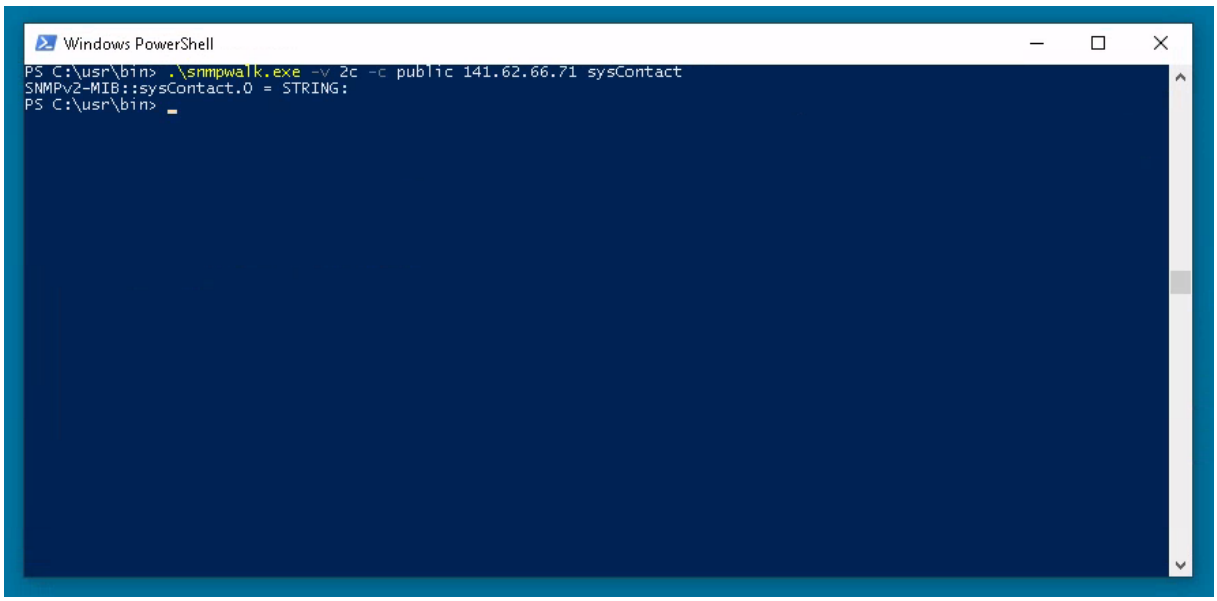


Abbildung 12: Ergebnis der Abfrage auf `141.62.66.72`

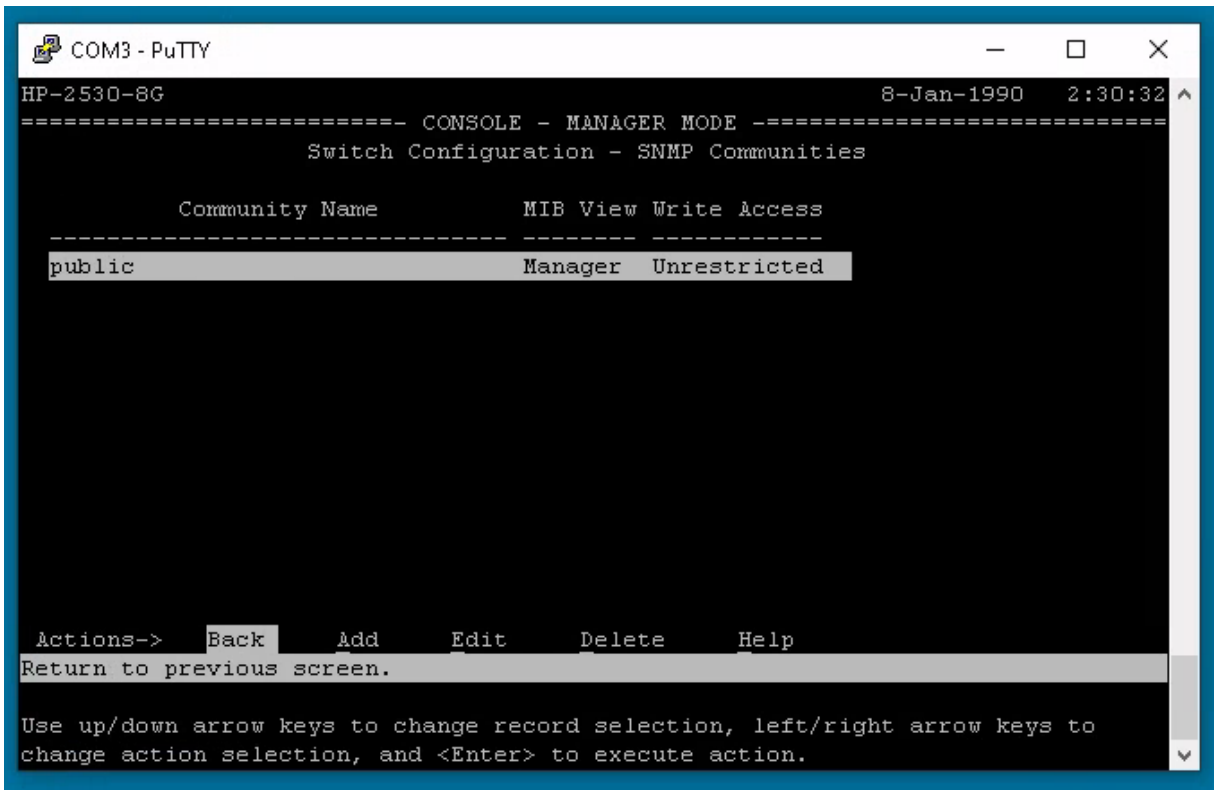


Abbildung 13: Aktivieren von SNMP-Schreibzugriff

TODO: Add next steps

Verändern Sie mittels snmpset die Namen einzelner Switchports.

TODO: Add answer

Setzen Sie mit snmpset einen beliebigen Switchport auf disable (Vorsicht: „Schneiden Sie sich nicht den Ast auf dem Sie sitzen ab!“)

TODO: Add answer

Wie ändert man den System-Namen des Switches?

TODO: Add answer